

Orientações para o Seminário 1 – Princípios SOLID

1. Objetivo Geral:

O objetivo deste seminário é aprofundar e consolidar o conhecimento sobre os cinco princípios SOLID, capacitando os alunos a identificar, explicar e aplicar cada princípio em cenários práticos de desenvolvimento de software. Espera-se que, ao final, os alunos possam argumentar sobre a importância desses princípios para a criação de código limpo, manutenível, escalável e robusto.

2. Formato e Organização:

- **Grupos:** Os alunos deverão se organizar em 5 grupos. Cada grupo ficará responsável por um dos cinco princípios SOLID:
 - **Grupo 1: S** - Princípio da Responsabilidade Única (SRP - *Single Responsibility Principle*)
 - **Grupo 2: O** - Princípio Aberto/Fechado (OCP - *Open/Closed Principle*)
 - **Grupo 3: L** - Princípio da Substituição de Liskov (LSP - *Liskov Substitution Principle*)
 - **Grupo 4: I** - Princípio da Segregação de Interfaces (ISP - *Interface Segregation Principle*)
 - **Grupo 5: D** - Princípio da Inversão de Dependência (DIP - *Dependency Inversion Principle*)
- **Tempo de Apresentação:** Cada grupo terá de **15 a 20 minutos** para sua apresentação, seguidos de 5 minutos para perguntas da turma e do professor.
- **Sorteio dos Temas:** O princípio a ser abordado por cada grupo será definido por sorteio.

3. Estrutura da Apresentação:

A apresentação de cada grupo deve, obrigatoriamente, seguir a seguinte estrutura:

- **Introdução (2-3 minutos):**
 - Apresentação dos membros do grupo.
 - Definição clara e concisa do princípio SOLID que será abordado.
 - Explicação do "problema" que este princípio visa resolver no design de software.

- **Desenvolvimento Teórico e Prático (10-12 minutos):**
 - **Explicação Conceitual:** Detalhar o funcionamento do princípio. Use analogias do mundo real se achar útil.
 - **Exemplo Prático "Antes" (Violação do Princípio):** Apresentar um trecho de código em Python que **viola** o princípio. Explique *por que* o código está errado e quais são as consequências negativas (ex: dificuldade de manutenção, rigidez, acoplamento excessivo).
 - **Exemplo Prático "Depois" (Aplicação do Princípio):** Apresentar o mesmo trecho de código, agora **refatorado** para seguir o princípio. Destaque as melhorias e como a aplicação do SOLID resolveu os problemas identificados no exemplo anterior.
 - **Conexão com os Conteúdos Vistos:** Relacione o princípio com os conceitos de Encapsulamento, Herança e Polimorfismo já estudados. Por exemplo, como a Herança é fundamental para entender o LSP e o OCP.
- **Conclusão (2-3 minutos):**
 - Resumir os pontos-chave da apresentação.
 - Reforçar os benefícios de adotar o princípio no dia a dia do desenvolvimento.
 - Apresentar uma reflexão final sobre o impacto do princípio na qualidade do software.

4. Material de Apoio:

- Os grupos devem preparar um material de apoio visual (slides ou notebook) para guiar a apresentação.
- Os slides devem ser claros, objetivos e conter os exemplos de código de forma legível.
- Todo o código apresentado deve ser funcional e escrito em Python.

5. Critérios de Avaliação:

Os grupos serão avaliados com base nos seguintes critérios:

- **Domínio do Conteúdo (40%):** Clareza na explicação do conceito, profundidade da análise e correção dos exemplos de código.
- **Qualidade da Apresentação (30%):** Organização lógica, clareza na comunicação, respeito ao tempo e qualidade do material de apoio visual.

- **Exemplos Práticos (20%):** Relevância e eficácia dos exemplos de violação e aplicação do princípio para ilustrar o conceito.
- **Participação e Respostas às Perguntas (10%):** Engajamento de todos os membros do grupo e segurança ao responder os questionamentos.

6. Datas Importantes:

- **Formação dos grupos e sorteio dos temas:** Semana 05
- **Entrega do material de apresentação (slides):** Semana 08
- **Dia das Apresentações:** Semana 09

Boa preparação a todos! Este seminário é uma etapa fundamental para a formação de vocês como desenvolvedores de software de alta qualidade.